

LA 3.1

Jan Kadeš

Daniel Ransdorf

Uvažujme $B_1 = (\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n)$, $B_2 = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$ báze $\mathbb{R}^n$.

G_1, G_2 jsou gramovy matice posloupností B_1, B_2 .

Pak $\textcircled{I} \Leftrightarrow \textcircled{II}$. $\textcircled{I} \exists$ ^(ortogonální) ON matice $Q_{n \times n}$ tž $\forall_i Q\vec{u}_i = \vec{v}_i$
 $\textcircled{II} G_1 = G_2$

$\textcircled{I} \Rightarrow \textcircled{II}$

Podle tvrzení 8.82 $\textcircled{I} \Rightarrow \textcircled{G}$, protože víme

že Q zaručně existuje, tak platí $\textcircled{G}$,

tudíž $\forall \vec{u}_i \in \mathbb{R}^n$ platí $\langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle = \langle Q\vec{u}_i, Q\vec{u}_j \rangle$.

Podle $\textcircled{I}$ víme že $\vec{v}_i = Q\vec{u}_i$, a dostáváme $\forall_{i,j \in \{1, \dots, n\}}$

$\langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle = \langle Q\vec{u}_i, Q\vec{u}_j \rangle = \langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle$. Pak víme
podle definice gramovy matice (8.64) že
se $G_1 = G_2$.

$$\textcircled{\text{II}} \Rightarrow \textcircled{\text{I}}$$

Matice $X_{n \times n}$ která zobrazuje vektory B_1 na B_2 vypadá následovně (vůči kanonické bázi)

$$X_n = [\text{id}]_{k_n}^{B_2} [f]_{B_2}^{B_1} [\text{id}]_{B_1}^{k_n} = [f]_{k_n}^{k_n} = f$$

kde f je zobrazení splňující $f(u_i) = v_i, \forall i \in \{1, \dots, n\}$.

Tato matice zaručeně existuje, protože všechny 3 matice ze kterých se tvoří existují.

$[\text{id}]_{k_n}^{B_2}$ má ve svých sloupcích vektory B_2

$$[\text{id}]_{k_n}^{B_2} = (\vec{v}_1 | \dots | \vec{v}_n), \text{ obdobně } [\text{id}]_{B_1}^{k_n} \text{ bude } (\vec{u}_1 | \dots | \vec{u}_n)^{-1}$$

(je invertovatelná protože jde o bázi)

$[f]_{B_2}^{B_1}$ bude identická matice protože musí

$$\text{splňovat } [f]_{B_2}^{B_1} [\vec{u}_i]_{B_1} = [\vec{v}_i]_{B_2} \text{ a } [\vec{u}_i]_{B_1} \text{ a } [\vec{v}_i]_{B_2}$$

jsou i -th kanonické vektory $\vec{e}_i$. Je určena

jednoznačně, protože $[\text{id}]_{B_1}^{k_n}$ a $[\text{id}]_{k_n}^{B_2}$ jsou určeny jednoznačně (5.79).

$$X_n \text{ tudíž vypadá } X_n = (\vec{v}_1 | \dots | \vec{v}_n) \cdot (\vec{u}_1 | \dots | \vec{u}_n)^{-1}$$

Nyní ukážeme že f_{x_n} zachovává std. sk.s.
a tudíž podle (8.82 ① $\Rightarrow$ ⑥) musí X_n
být ortogonální.

Uvažujme $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$, $\vec{x} = \sum \vec{u}_i a_i$, $\vec{y} = \sum \vec{u}_i b_i$ kde

$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ a $\vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$. Pak $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$ vypadá

$= \langle \vec{x}, \vec{u}_1 a_1 \rangle + \dots + \langle \vec{x}, \vec{u}_n a_n \rangle$ podle lin. v 2 složce.

Pak podle skotosymetrie $= a_1 \langle \vec{u}_1, \vec{x} \rangle + \dots + a_n \langle \vec{u}_n, \vec{x} \rangle$

A obdobně podle lin. v 2 složce dostáváme

$a_1 b_1 \langle \vec{u}_1, \vec{u}_1 \rangle + \dots + a_n b_n \langle \vec{u}_n, \vec{u}_n \rangle + a_1 b_n \langle \vec{u}_1, \vec{u}_n \rangle + a_n b_1 \langle \vec{u}_n, \vec{u}_1 \rangle$

$= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i b_j \langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle$ (*). Podle předpokladu víme

že $\langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle = \langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}$, a $f_x(u_i) = v_i$.

Použijeme f_x na (*) a dostáváme

$= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i b_j \langle \vec{v}_i, \vec{v}_j \rangle$ To zase obdobně přes

lin. v 2 složce a skotosymetrie rozepíšeme

a máme $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \langle f_x(\vec{x}), f_x(\vec{y}) \rangle$. f_x zachovává

std. sk.s a tudíž matice X_n je ortogonální

